

Stress Testing en Sistemas de Pensiones

Módulo 1: Fundamentos

Francisco A. Ramírez

MACROPOL- Macroeconomía y Economía Pública

Contenido

Descripción del curso

- Los sistemas de pensiones enfrentan riesgos crecientes derivados de la interacción entre la macroeconomía, el mercado financiero y la demografía: inflación, desempleo, tasas de interés, o aumentos en la longevidad pueden comprometer la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.
- El *stress testing* se ha consolidado como una herramienta clave para la gestión de riesgos y la supervisión macroprudencial.
- Este curso propone un enfoque integrado que adapta metodologías utilizadas en banca y regulación financiera al análisis de sistemas de pensiones, incorporando simultáneamente dimensiones macroeconómicas, financieras y actuariales.

Objetivo general

- Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para:
 - diseñar,
 - implementar e
 - interpretar

ejercicios de *stress testing* aplicados a sistemas de pensiones de capitalización individual, integrando riesgos macroeconómicos, financieros y actuariales, con el fin de evaluar la resiliencia del sistema previsional y apoyar la toma de decisiones regulatorias y de política pública.

Objetivos específicos

- Comprender el marco conceptual del *stress testing*
- Identificar y medir riesgos previsionales clave
- Evaluar el impacto de shocks sobre portafolios previsionales
- Incorporar riesgos actuariales en el análisis
- Integrar resultados en un marco de stress testing sistémico
- Traducir resultados en implicaciones para las políticas públicas

Estructura del curso

M	Módulo	Horas	Contenidos Clave
1	Fundamentos de Stress Testing	4h	Concepto, marco de riesgo previsional, baseline vs adverso
2	Riesgos Previsionales	5h	Mercado, longevidad, liquidez, indicadores de vulnerabilidad
3	Escenarios Macro-Financieros	6h	VAR, ARIMA, Monte Carlo, diseño de escenarios
4	Stress Testing del Portafolio	5h	Modelos multifactoriales, GARCH, sensibilidad a shocks
5	Stress Testing Actuarial	5h	Longevidad, proyección de pensiones, tasa de reemplazo
6	Integración y Reporte	5h	Stress testing integral, interpretación, política pública

Enfoque integrado: macroeconomía, finanzas y actuarial aplicado a sistemas previsionales

Calendario de clases

Sesión	Fecha	Modalidad	Comentario
1	22-abr-2026	Virtual	Inicio del curso
2	24-abr-2026	Virtual	
3	28-abr-2026	Virtual	
4	30-abr-2026	Virtual	
5	04-may-2026	Virtual	
6	06-may-2026	Presencial	Primera sesión presencial
7	08-may-2026	Virtual	
8	13-may-2026	Virtual	
9	15-may-2026	Virtual	
10	20-may-2026	Virtual	
11	22-may-2026	Presencial	Segunda sesión presencial
12	27-may-2026	Virtual	
13	29-may-2026	Virtual	
14	03-jun-2026	Virtual	
15	10-jun-2026	Presencial	

El curso combina:

- Macroeconomía (escenarios)
- Finanzas (portafolio)
- Actuarial (beneficios)
- Simulación (Monte Carlo)

El curso utiliza cuatro bloques de datos:

- Macroeconómicos: PIB, inflación, tasas, retornos
- Financieros: portafolios, volatilidad, correlaciones
- Afiliados: edad, salario, saldo
- Actuariales: mortalidad, edad de retiro

El curso utilizar:

- **R** como lenguaje principal
- Paquetes:
 - vars (escenarios macro)
 - rugarch (volatilidad)
 - tidyverse (manejo de datos)

El estudiante desarrollará:

- Construcción de escenarios macro
- Modelación de retornos
- Simulación de trayectorias individuales
- Cálculo de pensiones

Producto final: stress test completo del sistema.

Evaluación

- Ejercicios prácticos por módulo
- Talleres en R
- Proyecto final integrador

Criterios de evaluación:

- Coherencia económica del escenario
- Correcta implementación técnica
- Interpretación de resultados

Base de datos del curso

Se construirá una base integrada:

- Series macroeconómicas
- Retornos de activos
- Datos simulados de afiliados

La base simulada representa un sistema previsional simplificado.

Uso: La base de datos será un insumo para todos los ejercicios del curso.

Con ella simulamos la cadena:

Escenario → Retornos → Aportes → Saldo → Pensión

Estructura de la base

La base se organiza en tres bloques:

- Datos macroeconómicos
- Datos financieros
- Datos de afiliados

Enfoque: integración de riesgos

Objetivo del módulo

- Comprender qué es el *stress testing* o prueba de estrés.
- Entender su relevancia en sistemas de pensiones
- Diferenciar su aplicación respecto al sector bancario

- Crisis Financiera Global trajo la atención a las pruebas de estrés de instituciones financieras.
- La crisis dejó expuesta las fallas en medición de riesgos y subestimación de eventos extremos.
- También se generó la necesidad de enfoques integrales y prospectivos (forward-looking).
- El *stress testing* se consolidó como una herramienta central de la gestión de riesgos.

¿Qué es el *stress testing*?

Definiciones:

- Es un escenario "*What if...*".
- Mide la sensibilidad de un portafolio, una institución, o un sistema financiero a shocks excepcionales pero plausibles.
- Evaluación de la resiliencia de un sistema ante escenarios extremos pero plausibles.
- Consiste en evaluar el impacto de escenarios extremos, pero plausibles, que no son considerados por el VaR o el ES, pues estos aunque útiles, son retrospectivos. La gestion de riesgos concierne a lo que puede pasar en el futuro.

¿Qué es el *stress testing*?

Intuición económica:

- No modela el promedio
- Se enfoca en eventos extremos
- Evalúa riesgo sistémico
- Qué se necesita para "quebrar" una institución o un sistema financiero.

¿Por qué es necesario el Stress Testing?

- **Anticipación de vulnerabilidades:** Permite evaluar el impacto de escenarios extremos pero plausibles (caídas de mercado, shocks de tasas de interés, aumentos en la longevidad) sobre la sostenibilidad del sistema previsional.
- **Soporte a la regulación y política pública:** Facilita la identificación de riesgos sistémicos y el diseño de medidas preventivas para proteger los ahorros previsionales y garantizar la estabilidad del sistema.

¿Qué instituciones utilizan Stress Testing?

- **Bancos centrales y supervisores financieros:** Evaluar la estabilidad del sistema financiero y detectar riesgos sistémicos (enfoque macroprudencial).
- **Administradoras de fondos de pensiones (AFP):** Medir el impacto de shocks en los portafolios y en las tasas de reemplazo de los afiliados.
- **Bancos y entidades financieras:** Gestionar riesgos de mercado, crédito y liquidez, y cumplir con requerimientos regulatorios (Basilea).
- **Organismos internacionales (FMI, Banco Mundial):** Realizar evaluaciones de estabilidad financiera (FSAP) y análisis comparativos entre países.
- **Ministerios de Hacienda y reguladores previsionales:** Evaluar la sostenibilidad fiscal y los riesgos del sistema de pensiones.

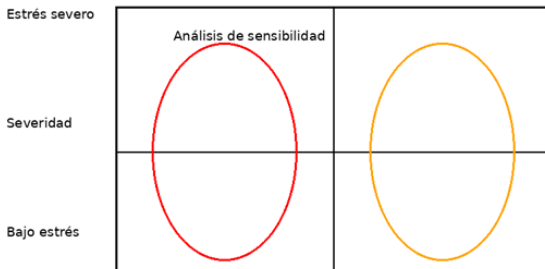
¿Cuándo el Stress Testing es informativo?

- **Integra múltiples fuentes de riesgo:** Considera de manera conjunta riesgos de mercado, crédito, liquidez y demográficos, evitando una visión parcial del sistema.
- **Captura los principales drivers de riesgo:** Identifica y modela las variables clave (tasas de interés, retornos, inflación, longevidad) que determinan los resultados previsionales.
- **Se basa en escenarios económicamente coherentes:** Los shocks deben responder a una narrativa macro-financiera consistente (baseline vs adverso).
- **Permite traducir shocks en métricas relevantes:** Impacta variables clave como valor del portafolio, densidad de cotización y tasa de reemplazo.
- **Es útil para la toma de decisiones:** Sus resultados informan políticas de inversión, regulación y gestión del riesgo previsual.

Tipos de Stress Tests

- **Análisis de sensibilidad:** es un proceso de determinar cómo cambios en un factor de riesgo (parámetro) impactará una institución o portfolio. *Por ejemplo, un cambio de 200pb en la tasa de interés sobre un portfolio.*
- **Análisis de escenario:** estudia el efecto de un movimiento simultáneo en un grupo de factores de riesgo, analizando la respuesta del portfolio a un escenario completo.

Stress Testing



- **Histórico versus hipotético**

- **Escenario histórico:** basado en eventos del pasado. *Por ejemplo, crisis de deuda en los mercados emergentes de la década de los 90's.* Son útiles cuando algún aspecto del escenario histórico se espera que reocurra. Estos escenarios son retrospectivos y pierden relevancia en el tiempo.
- **Escenario hipotético:** considera desarrollos plausibles en el futuro.

- **Determinístico versus Estocástico**

- **Determinísticos:** están definidos a priori sin alguna referencia a su verosimilitud.
- **Estocásticos:** son escenarios generados para producir una distribución de resultados sobre la base de supuestos de las distribuciones subyacentes.

- El enfoque tradicional al *stress testing* define el deterioro en los factores de riesgo, y entonces evalúa el impacto de esos cambios en el portfolio. Por ejemplo:

$\uparrow \text{FFR} \Rightarrow \uparrow \text{Yield bonos del gobierno}$

- stress testing Reverso:** usando para evaluar la resiliencia de un portfolio a eventos extremos vía identificar cuales eventos pueden conducir a pérdidas que excedan un nivel dado. Por ejemplo, el proceso sería así:

pérdida del portafolio $\Rightarrow$ identificar eventos

Enfoques para la elaboración de Stress Testing

- **Enfoque contable (balance sheet approach):** Evalúa el impacto de escenarios sobre los estados financieros, proyectando activos, pasivos y capital bajo distintos shocks.
- **Enfoque basado en precios de mercado:** Utiliza información de mercado (precios de activos, spreads, volatilidad) para inferir pérdidas y riesgos en tiempo real.
- **Enfoque macro-financiero:** Vincula variables macroeconómicas (PIB, inflación, tasas de interés) con variables financieras mediante modelos econométricos (VAR, ARIMA).
- **Enfoque integrado (mejor práctica):** Combina los tres enfoques para capturar interacciones entre economía real, mercados financieros y balances previsionales.

- **Tipos de planes de pensión:**

- Beneficio definido (BD): riesgo asumido por el patrocinador
- Contribución definida (CD): riesgo asumido por el afiliado
- Sistemas mixtos: combinación de ambos esquemas

- **Dimensiones clave del Stress Testing:**

- **Riesgo de mercado:** impacto en retornos y valor del portafolio
- **Riesgo de longevidad:** aumento en la esperanza de vida
- **Riesgo macroeconómico:** inflación, tasas de interés, crecimiento
- **Resultados previsionales:** tasa de reemplazo y suficiencia de pensiones

Stress Testing: Banca vs Pensiones

Aspecto	Banca	Pensiones
Horizonte	Corto	Largo
Riesgo clave	Solvencia	Adecuación
Variable objetivo	Capital	Tasa de reemplazo
Enfoque	Balance	Ciclo de vida

Stress Testing sistemas de pensiones en diferentes países

País	Tipo	Tipo de pruebas de estrés
Chile	CD	Retorno mínimo, VaR
Rep. Checa	Híbrido	Escenarios base con variables macroeconómicas
Alemania	BD	Prueba de estrés con cuatro escenarios: solo bonos, solo acciones, bonos y acciones, acciones y propiedades
Islandia	BD	Ratio de financiamiento frente a un conjunto de 10 variables críticas
Israel	CD	Identificación de las principales fuentes de riesgo de mercado: tasa de interés, spread, mercado accionario y tipo de cambio
México	CD	VaR
Noruega	BD	Análisis de alerta temprana y pruebas sobre riesgo de mercado, riesgo de seguros, riesgo de contraparte y riesgo operacional

Fuente: Encuesta de la IOPS, respuestas de autoridades supervisoras.

Sistema de capitalización individual

Depende de:

- Aportes
- Retornos financieros
- Longevidad

Conclusión: Sistema altamente sensible al ciclo económico.

Gobernanza y requerimientos de supervisión para el Stress Test

- Como herramienta de gestión de riesgos el stress test depende de:
 - gobernanza robusta
 - metodología transparente y sólida
 - reporte efectivo de los resultados
- La metodología tiene que ser revisada y actualizada con frecuencia.
- Por su complejidad, quien administra la prueba debe depender de un comité de riesgo, que diseñe, ejecute y revise la prueba de estrés.

Elecciones fundamentales en el diseño de un Stress Test

- **Definición del universo de riesgos:** Identificación de los riesgos relevantes (mercado, crédito, liquidez, longevidad, macroeconómico).
- **Alcance del ejercicio:** Selección de instituciones, horizonte temporal del escenario y magnitud de los shocks (baseline vs adverso).
- **Modelo de transmisión:** Construcción de modelos que traduzcan shocks macro-financieros en impactos sobre variables clave (portafolio, balances, pensiones).
- **Criterios de evaluación:** Definición de métricas y umbrales para determinar resiliencia (ej. solvencia, pérdidas, tasa de reemplazo).
- **Estrategia de comunicación:** Decisión sobre el nivel de divulgación de resultados y su uso en supervisión y política pública.

Mejores prácticas en Stress Testing, Viñals (2012)

- Definir el perímetro institucional para el test.
- Identificar los canales relevantes para la propagación de riesgos.
- Incluir todos los riesgos y buffers materiales.
- Usar el punto de vista del inversionista en el diseño del stress test.
- Enfocarse en los riesgos de cola.
- Resaltar lo estratégico en la comunicación de resultados.
- Atención con los "cisnes negros".

Contexto

- El stress testing surge como herramienta de supervisión financiera
- En pensiones, su adopción es más reciente y heterogénea

Intuición económica

El regulador busca evaluar la resiliencia del sistema previsional ante shocks extremos

Interpretación

- No es solo gestión de riesgo: es instrumento de política pública

Tres objetivos principales

- 1 Protección del afiliado
- 2 Estabilidad financiera
- 3 Sostenibilidad del sistema

Trade-off clave

Mayor seguridad $\leftrightarrow$ menor rentabilidad esperada

Interpretación

- El diseño del stress test refleja este trade-off

Clasificación principal

- Microprudencial
- Macroprudencial
- Híbrido

Modelo conceptual

$$ST = f(\text{nivel de análisis, riesgos, horizonte})$$

Interpretación

- La elección depende del rol del regulador

Contexto

- Evaluación a nivel de fondo o AFP

Variables clave

- Valor del portafolio
- Rentabilidad
- Riesgo de mercado

Modelo

$$V^{stress} = V(1 + r_{stress})$$

Interpretación

- Foco en solvencia y pérdidas individuales

Contexto

- Evaluación del sistema previsional completo

Variables clave

- Tasa de reemplazo
- Sostenibilidad fiscal
- Cobertura del sistema

Modelo

$$TR = \frac{\text{Pensión}}{\text{Salario}}$$

Interpretación

- Foco en bienestar agregado

Contexto

- Integra micro y macro

Modelo

$$Pensión = f(\text{retornos, contribuciones, longevidad})$$

Interpretación

- Permite conectar mercado con resultados previsionales

Insight

Es el enfoque más consistente con política pública moderna

Dos enfoques

- Corto plazo (mark-to-market)
- Largo plazo (ciclo de vida)

Trade-off

Precisión financiera vs relevancia previsional

Interpretación

- Pensiones requieren horizonte largo

Clasificación

- Riesgo de mercado
- Riesgo de longevidad
- Riesgo de inflación
- Riesgo de contribuciones

Modelo

$$Riesgo_{total} = \sum_i Riesgo_i$$

Interpretación

- En pensiones, el riesgo actuarial es tan importante como el financiero

Aplicaciones

- Supervisión de fondos
- Diseño de regulación
- Comunicación de riesgos

Interpretación

- El stress test guía decisiones regulatorias

Resultados

- No hay enfoque único
- El diseño depende del sistema
- La variable objetivo es crítica

Modelo

$$\text{Diseño} = f(\text{objetivo}, \text{sistema}, \text{riesgos})$$

Interpretación

- El regulador define qué riesgo importa

- El stress testing en pensiones es más reciente que en banca.
- Alta heterogeneidad institucional
- No existe un modelo único: cada país refleja prioridades regulatorias distintas
- Benchmark internacional permite identificar mejores prácticas
- Reduce errores de diseño

IOPS

- Organización Internacional de Supervisores de Pensiones

Dimensiones clave

- Objetivo: supervisión vs política pública
- Cobertura: fondo vs sistema
- Riesgos: mercado vs actuarial

Modelo

$$ST = f(\text{Escenario, Modelo, Horizonte, Riesgos})$$

Interpretación

- La narrativa económica domina el diseño

Tipología de Enfoques

- Microprudencial
- Macroprudencial
- Híbrido

Variable objetivo

- Micro: valor del fondo
- Macro: tasa de reemplazo
- Híbrido: ambos

Insight

DC → mercado

DB → actuarial

Narrativa adversa

- Caída de equity
- Aumento de tasas
- Shock cambiario

Modelo

$$V_t^{stress} = V_t(1 + r_{stress})$$

Interpretación

- Foco: volatilidad de corto plazo

Narrativa

- Crisis prolongada
- Caída sostenida de activos

Modelo

$$A^{stress} = A(1 + shock)$$

Interpretación

- Foco: preservación de capital

Narrativa

- Aumento de longevidad
- Tasas bajas

Modelo

$$PV = \sum \frac{B_t}{(1+r)^t}$$

Interpretación

- Riesgo dominante: longevidad

Narrativa

- Shock financiero + demográfico

Modelo

$$Pension = f(r, contribuciones, longevidad)$$

Interpretación

- Mejor práctica emergente

Narrativa

- Shock de commodities
- Crisis global

Modelo

$$Gap = Pasivos - Ingresos$$

Interpretación

- Foco: sostenibilidad fiscal

Comparación Internacional

País	Enfoque	Riesgo
Chile	Mercado	Volatilidad
Czech	Prudencial	Pérdidas
Alemania	Actuarial	Longevidad
Israel	Integrado	Multirriesgo
Noruega	Macro	Fiscal

Insight

Evolución: Mercado → Actuarial → Integrado

Resultados clave

- El diseño depende del sistema
- El mayor riesgo no siempre es financiero
- Importa la variable objetivo

Modelo

$$\text{Diseño} = f(\text{tipo}, \text{riesgos}, \text{objetivo})$$

Interpretación

- El stress testing es una herramienta de política pública

Conclusiones: Marco Conceptual

Contexto

- Los sistemas de pensiones están expuestos a riesgos macroeconómicos, financieros y demográficos
- Estos riesgos interactúan de forma no lineal

Resultado clave

El riesgo previsional es multidimensional y sistémico

Interpretación

- No puede analizarse con herramientas parciales (ej. solo VaR)
- Requiere un enfoque integrado

Conclusiones: Rol del Stress Testing

Contexto

- Las medidas tradicionales de riesgo son retrospectivas

Resultado clave

El stress testing es una herramienta *forward-looking* para evaluar resiliencia

Elementos críticos

- Escenarios coherentes (baseline vs adverso)
- Identificación de drivers de riesgo
- Traducción a variables previsionales (saldo, pensión)

Interpretación

- El valor del ejercicio depende más de la narrativa que del modelo

Conclusiones: Implicaciones de Política

Contexto

- El diseño del stress testing depende del enfoque regulatorio

Resultado clave

El stress testing es una herramienta de política pública, no solo técnica

Decisiones clave del regulador

- ¿Qué se protege?: saldo vs pensión
- ¿Horizonte?: corto vs largo plazo
- ¿Enfoque?: micro vs macro vs integrado

Interpretación

- Diferentes decisiones implican distintos resultados de política

El stress testing en pensiones permite responder una pregunta fundamental:

¿Qué tan vulnerable es el bienestar futuro ante shocks extremos?

Idea central

- El objetivo final no es el portafolio, sino la pensión

- IOPS (2014). *Stress Testing and Scenario Analysis of Pension Plans*.
- IMF (2014). *A Guide to Stress Testing: Methods and Models*.
- Viñals, J. (2012). *Stress Testing at the IMF: Methods and Policy Use*.
- Siddique, A. & Hasan, I. (2013). *Stress Testing: Approaches, Methods and Applications*.
- Farmer, J. D. et al. (2022). *Handbook of Financial Stress Testing*.
- Danielsson, J. (2011). *Financial Risk Forecasting*.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. (2014). *Investments*.

Nota:

- Referencias seleccionadas con enfoque en regulación, riesgo y aplicaciones en pensiones